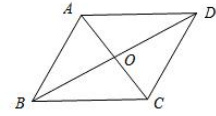


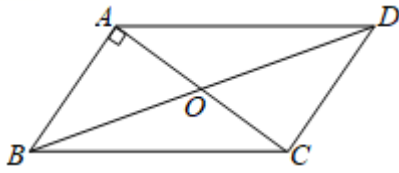
## 平行四边形的性质

1. 边的性质：两组对边分别平行且相等，如下图：  $AD \parallel BC$ ， $AD=BC$ ， $AB \parallel CD$ ， $AB=CD$
2. 角的性质：两组对角分别相等，如图：  $\angle A = \angle C$ ， $\angle B = \angle D$
3. 对角线的性质：对角线互相平分，如图：  $AO=CO$ ， $BO=DO$



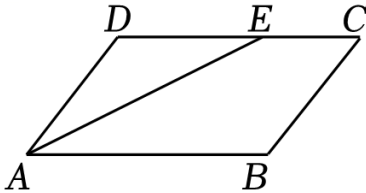
### 【题型 1 根据平行四边形的性质求边长】

【典例 1】如图，平行四边形  $ABCD$  的对角线  $AC$  与  $BD$  相交于点  $O$ ， $AB \perp AC$ ，若  $AB=8$ ， $AC=12$ ，则  $BD$  的长是（ ）



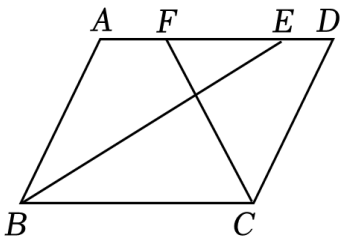
- A. 16                      B. 18                      C. 20                      D. 22

【变式 1-1】如图，在平行四边形  $ABCD$  中， $\angle A$  的平分线  $AE$  交  $CD$  于  $E$ ， $AB=8$ ， $BC=6$ ，则  $EC$  等于（ ）



- A. 1                      B. 1.5                      C. 2                      D. 3

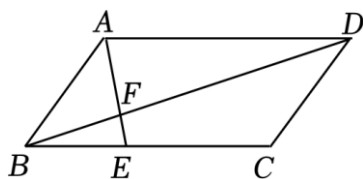
【变式 1-2】如图，在平行四边形  $ABCD$  中， $\angle ABC$  的平分线交  $AD$  于点  $E$ ， $\angle BCD$  的平分线交  $AD$  于点  $F$ ，若  $AB=4$ ， $AD=5$ ，则  $EF$  的长度（ ）



- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

【变式 1-3】如图， $F$  是平行四边形  $ABCD$  对角线  $BD$  上的点，若  $BF:FD=1:3$ ， $AD=12$ ，

则  $EC$  的长为 ( )



A. 6

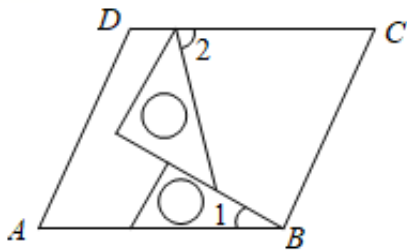
B. 7

C. 8

D. 9

**【题型 2 根据平行四边形的性质求角度】**

**【典例 2】**如图，将一副三角板在平行四边形  $ABCD$  中作如下摆放，设  $\angle 1 = 30^\circ$ ，那么  $\angle 2 =$  ( )



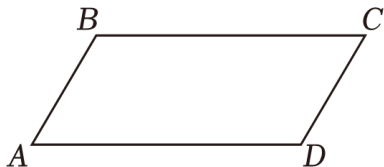
A.  $55^\circ$

B.  $60^\circ$

C.  $65^\circ$

D.  $75^\circ$

**【变式 2-1】**如图，在  $\square ABCD$  中， $\angle A + \angle C = 80^\circ$ ，则  $\angle D =$  ( )



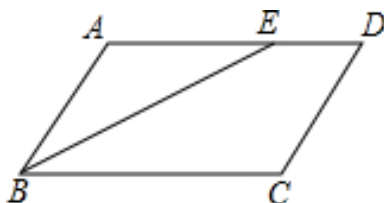
A.  $80^\circ$

B.  $40^\circ$

C.  $70^\circ$

D.  $140^\circ$

**【变式 2-2】**如图，平行四边形  $ABCD$  中， $\angle ABC$  的平分线交  $AD$  于  $E$ ， $\angle BED = 155^\circ$ ，则  $\angle A$  的度数为 ( )



A.  $155^\circ$

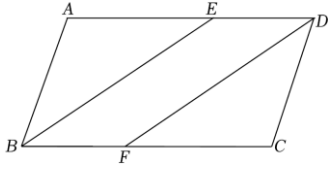
B.  $130^\circ$

C.  $125^\circ$

D.  $110^\circ$

**【变式 2-3】**四边形  $ABCD$  是平行四边形， $\angle ABC = 70^\circ$ ， $BE$  平分  $\angle ABC$  交  $AD$  于点  $E$ ， $DF$

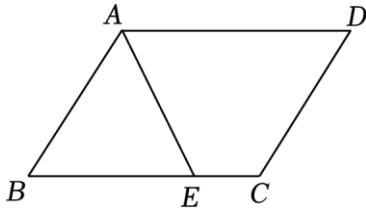
//  $BE$  交  $BC$  于点  $F$ , 则  $\angle CDF$  的度数为 ( )



- A.  $55^\circ$       B.  $50^\circ$       C.  $40^\circ$       D.  $35^\circ$

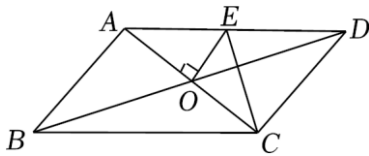
**【题型 3 根据平行四边形的性质求周长】**

**【典例 3】** 如图, 在平行四边形  $ABCD$  中,  $AE$  平分  $\angle BAD$  交  $BC$  于  $E$ ,  $BE=4$ ,  $EC=3$ , 则平行四边形  $ABCD$  的周长为 ( )  $cm$ .



- A. 11      B. 18      C. 20      D. 22

**【变式 3-1】** 如图, 在  $\square ABCD$  中, 对角线  $AC$ 、 $BD$  交于点  $O$ , 周长为 18, 过点  $O$  作  $OE \perp AC$  交  $AD$  于点  $E$ , 连结  $CE$ , 则  $\triangle CDE$  的周长为 ( )



- A. 18      B. 9      C. 6      D. 3

**【变式 3-2】** 如图, 在  $\square ABCD$  中,  $AD=10$ , 对角线  $AC$  与  $BD$  相交于点  $O$ ,  $AC+BD=24$ , 则  $\triangle BOC$  的周长为 \_\_\_\_\_.

